

Retinopatía hipertensiva

1) Introducción y relevancia clínica

La **retinopatía hipertensiva (RH)** es el conjunto de signos retinianos secundarios a la **hipertensión arterial sistémica (HTA)** sostenida o a picos hipertensivos agudos. Refleja el impacto microvascular de la HTA sobre la retina y, por extensión, sobre otros lechos vasculares (cerebral, renal, coronario). Por ello, mirar la retina **predice riesgo cardiovascular** y orienta la urgencia del manejo.

En Chile, la HTA afecta a **~1 de cada 3 adultos** y es la principal causa prevenible de eventos cardiovasculares. En APS, la retinopatía hipertensiva se pesquisa con frecuencia en pacientes con **control tensional subóptimo**, diabéticos, dislipidémicos y adultos mayores. Reconocer sus **estadios y lesiones críticas** (exudados algodonosos, hemorragias, edema de papila) permite **estratificar riesgo**, decidir **derivación y priorizar el control tensional**.

En el EUNACOM, este tema evalúa tu capacidad de:

- Diferenciar **urgencia hipertensiva** con compromiso de órgano blanco (edema de papila).
- Describir lesiones fundoscópicas y su significado.
- Integrar manejo oftalmológico y cardiovascular en APS.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

La retina posee circulación de **alta demanda metabólica**. La HTA sostenida y/o brusca altera tres procesos:

1. Vasoespasmo arteriolar (fase funcional):

La elevación aguda de PA induce **vasoconstricción refleja** de arteriolas retinianas → **estrechamiento arteriolar generalizado** (signo más precoz en HTA reciente o lábil).

2. Esclerosis arteriolar (fase crónica):

La HTA mantenida genera **hialinización y engrosamiento** de la pared arteriolar → **estrechamiento arteriolar focal, cambios en el reflejo central** (de plateado/cobre) y **cruces arteriovenosos patológicos** (compresión de la vena por la arteria).

esclerótica: signo de **Salus–Gunn**). Esto refleja **daño estructural** y cronicidad.

3. Aumento de permeabilidad e isquemia (fase exudativa):

En niveles tensionales muy altos o descompensaciones agudas aparece **disfunción endotelial y ruptura de la barrera hematorretiniana** → **hemorragias en llama, exudados algodonosos** (microinfartos de la capa de fibras nerviosas), **exudados duros** (lipídicos) y, en cuadros graves, **edema de papila** (papiledema), marcador de **encefalopatía hipertensiva/urgencia hipertensiva**.

Traducción clínica clave:

- Lesiones **arteriolas** = cronicidad y riesgo CV.
 - Lesiones **exudativas/hemorragicas** = daño agudo y riesgo de evento sistémico inminente.
 - **Edema de papila** = urgencia vital → manejo inmediato.
-

3) Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

La RH suele ser **asintomática**. Cuando hay síntomas, apuntan a compromiso macular o papilar:

- **Visión borrosa** (edema macular o hemorragias en polo posterior).
- **Escotomas** por exudados/hemorragias maculares.
- **Cefalea intensa, náuseas, alteración sensorial** en encefalopatía hipertensiva (sospechar **edema de papila**).

3.2 Signos al fondo de ojo (fundoscopia)

Lesiones cardinales (de anterior a posterior; “arterias, luego retina”):

1. **Estrechamiento arteriolar**
 - **Generalizado** (fase funcional) o **focal** (esclerosis crónica).
 - Relación arteria/vena (A/V) disminuida ($<2/3$).

2. Cambios del reflejo arteriolar

- **Cobre/plateado** por engrosamiento parietal.

3. Cruces arteriovenosos patológicos

- Signo de **Gunn, Salus, Bonnet**: la arteria esclerótica comprime la vena subyacente → “**nicking**” venoso.

4. Lesiones exudativas/hemorrágicas

- **Hemorragias en llama** (capa de fibras nerviosas).
- **Exudados algodinosos** (microinfartos isquémicos).
- **Exudados duros** (depósitos lipídicos).
- **Figura en estrella macular** (exudados duros en radiación foveal).

5. Edema de papila (papiledema)

- Borramiento de bordes, elevación del disco, hemorragias peripapilares.
- Implica **emergencia/urgencia hipertensiva** con compromiso neurológico.

3.3 Clasificaciones útiles

- **Wong & Mitchell (práctica clínica/epidemiológica):**
 - **Leve**: estrechamiento arteriolar generalizado, cruces AV leves.
 - **Moderada**: + hemorragias y/o exudados algodinosos/duros.
 - **Severa**: + **edema de papila**.
- **Keith–Wagener–Barker (histórica, clásica de examen):**
 - **Grado I**: estrechamiento arteriolar leve.
 - **Grado II**: + cruces AV (esclerosis).
 - **Grado III**: + hemorragias/exudados (daño agudo).
 - **Grado IV**: + **edema de papila** (mal pronóstico).

3.4 Diagnóstico diferencial

Entidad	Clave diferencial
Retinopatía diabética	Microaneurismas, exudados duros y hemorragias bilaterales simétricas; historia de DM. Cruces AV menos prominentes.
Oclusión venosa retiniana	Hemorragias “torta sangre y trueno”, unilateral, tortuosidad venosa marcada, edema de papila variable.
Vasculitis retiniana	Exudación perivascular, “sheathing”; laboratorio inflamatorio/autoinmune.
Anemia/leucemia	Exudados algodonosos difusos, hemorragias puntiformes, contexto hematológico.
Neuropatía óptica (NOIA)	Papila edematosa pero retina sin patrón hipertensivo típico.

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En Atención Primaria (APS)

- **PA en ambos brazos, sentado y de pie.** Confirmar HTA, pesquisar **crisis** ($\geq 180/120$ mmHg con daño de órgano blanco).
- **Fondo de ojo con oftalmoscopio directo** (si es posible con midriasis farmacológica en ausencia de contraindicaciones).
- **Glicemia capilar, perfil lipídico (en control programado), creatinina, EGO** (microalbuminuria/proteinuria).
- **ECG** (hipertrofia ventricular izquierda).

Diagnóstico clínico de RH = hallazgos fundoscópicos típicos en paciente hipertenso.
No se requiere examen sofisticado para decidir conducta.

4.2 En Oftalmología

- **Fotografía retiniana** (documentación y seguimiento).
- **OCT macular** si hay sospecha de edema macular.
- **Angiografía fluoresceínica** en diferenciales y zonas isquémicas dudosas.

4.3 Criterios diagnósticos prácticos

1. Paciente con **PA elevada/cónica de HTA +**
2. **Fundoscopia** con **estrechamiento arteriolar, cruces AV, hemorragias/exudados y/o edema de papila.**
3. Ausencia de otros procesos primarios que expliquen el patrón.

5) Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivo central

Control estricto y sostenido de la presión arterial, con reducción segura y gradual en la mayoría, y **rápida en urgencia/ emergencia hipertensiva** con compromiso de órgano blanco (p. ej., **edema de papila**).

5.2 Estratificación y conducta

A) Lesiones leves–moderadas (sin edema de papila, paciente estable) – Manejo en APS

- **Optimizar PA:** metas MINSAL/HTA:
 - <140/90 mmHg (general).
 - <130/80 mmHg en alto riesgo (DM, ERC, ECV).
- **Esquema farmacológico** habitual (individualizar):
 - **IECA/ARA-II** (nefro y cardioprotección).
 - **Tiazida o antagonista calcio** de larga acción.
 - **Betabloqueador** si indicación específica (angina, FA, post-IAM).

- **Cambios de estilo de vida (CEV):**
 - **Dieta DASH** (baja sodio, rica en frutas/verduras).
 - **Bajar peso** (IMC meta 20–25).
 - **Ejercicio aeróbico** 150 min/sem.
 - **Restricción de sal** (<5 g/día), **alcohol moderado**, **cese tabaco**.
- **Control comorbilidades:** DM (HbA1c <7%), LDL (estatinas según riesgo), AAS si indicado por riesgo CV global.
- **Derivación a oftalmología** programada si hay exudados/hemorragias o disminución visual.

B) Lesiones severas o sospecha de urgencia/ emergencia hipertensiva – Derivación inmediata

Signos de alarma:

- **Edema de papila**, hemorragias extensas, estrella macular + **PA ≥180/120 mmHg** o síntomas neurológicos (cefalea severa, confusión, convulsiones), dolor torácico, disnea, dolor lumbar (disección).

Conducta:

- Traslado **urgente a servicio de urgencia**.
- **Descenso controlado** de PA (EV en UCI/urgencia): nitroprusiato, labetalol, nicardipino, según protocolo y causa (p. ej., preeclampsia/eclampsia → **sulfato de Mg + labetalol/hidralazina** y resolución obstétrica).
- **Oftalmología** en la misma atención o dentro de las primeras 24 h.

5.3 Rol del oftalmólogo

- Confirmar **grado de retinopatía**, documentar.
- Tratar **edema macular** clínicamente significativo si persiste tras control tensional (casos seleccionados): AINEs/esteroides tópicos o inyecciones intravítreas en situaciones refractarias (raro en RH pura; más en mixtas con DM).
- Seguir a 6–8 semanas para ver **resolución de exudados algodonosos/hemorragias** (marcan evolución).

5.4 Seguimiento

- **APS:** PA, adherencia, CEV, fármacos; control cada 4–6 semanas hasta meta, luego trimestral/semestral.
 - **Oftalmología:** según severidad; fotografías seriadas y OCT si hubo maculopatía.
-

6) Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Implicancias
Edema de papila (grado IV)	Aumento PA → disfunción endotelial y presión intracraneal ↑	Urgencia; riesgo de encefalopatía hipertensiva , ACV, muerte.
Isquemia macular / edema macular	Lesión capilar y aumento de permeabilidad	Disminución visual persistente.
Oclusiones vasculares retinianas	Esclerosis & cruces AV → trombosis local	Pérdida visual súbita (OVCR/BRVO).
Neuropatía óptica isquémica	Hipoperfusión del nervio óptico	Pérdida visual altitudinal.
Daño sistémico paralelo	Nefropatía, HVI, ECV	Aumenta mortalidad CV.

Pronóstico:

- La mayoría de las lesiones exudativas **mejoran al normalizar PA** en semanas.
- El grado de esclerosis arteriolar **persiste** y correlaciona con **riesgo CV**.

- Con manejo integral, el **pronóstico visual es bueno** salvo complicaciones maculares/vasculares. Lo crítico es el **riesgo sistémico**.
-

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Retinopatía hipertensiva = marcador de órgano blanco:** piensa en **corazón, riñón y cerebro**.
2. **Exudados algodonosos y hemorragias** indican **daño agudo**; **edema de papila = urgencia**.
3. **Cruces AV y estrechamiento arteriolar** hablan de **HTA crónica** y mayor riesgo CV.
4. El **tratamiento central es bajar la PA** (seguro, sostenido); la retina mejora con el **control sistémico**.
5. En **embarazo** con HTA y signos retinianos, piensa en **preeclampsia/eclampsia** (manejo obstétrico urgente).
6. **Diabetes + HTA** acelera daño retiniano: tamizaje más estrecho.
7. La **documentación fotográfica** ayuda a educar al paciente y monitorizar evolución.

Errores comunes

- Tratar solo “lo ocular” y **olvidar el control tensional**.
 - No **derivar urgencia** con **edema de papila** o síntomas neurológicos.
 - Confundir RH con **retinopatía diabética** y retrasar el manejo de HTA.
 - Normalizar la PA **demasiado rápido** en pacientes con HTA crónica severa sin signos de emergencia (riesgo hipoperfusión).
 - No pesquisar **proteinuria/creatinina** o **HVI en ECG** ante RH significativa.
-

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **retinopatía hipertensiva** traduce **daño microvascular retiniano** por HTA y se correlaciona con **riesgo cardiovascular sistémico**.
2. **Estrechamiento arteriolar y cruces AV = cronicidad; hemorragias/exudados = daño agudo; edema de papila = emergencia.**
3. El **diagnóstico es clínico** con fundoscopia; en APS basta para decidir **conducta y derivación**.
4. El **tratamiento fundamental es el control de la PA** + CEV y manejo de comorbilidades (DM, lípidos).
5. **Derivar urgente** si hay **edema de papila**, PA $\geq 180/120$ con síntomas o compromiso neurológico.
6. La mayoría de las lesiones **revierte** con buena **normalización tensional**; la esclerosis arteriolar **persiste** y marca **riesgo CV**.
7. **Seguimiento conjunto APS–Oftalmología** optimiza pronóstico visual y cardiovascular.